06 지지물의 지선에 연선을 사용하는 경우 소선 몇 가닥 이상의 연선을 사용하는가?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

해설 지선의 구성은 2.6[mm] 이상의 금속선을 3조 이상 꼬아서 시설할 것

07 다음 중 망간 건전지의 양극으로 무엇을 사용하는가?

① 아연판
② 구리판
③ 탄소 막대
④ 묽은 황산

해설 망간 건전지는 대표적인 1차 전지로서 음극은 아연, 양극은 탄소 막대를 사용한다.

08 다음 중 발전기의 유도 기전력의 방향을 알 수 있는 법칙은?

① 렌츠의 법칙
② 플레밍의 오른손 법칙
③ 플레밍의 왼손 법칙
④ 옴의 법칙

해설 플레밍의 오른손 법칙 : 발전기에서 유도되는 기전력의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙
- 엄지 : 도체의 운동 속도
- 검지 : 자속 밀도
- 중지 : 유도 기전력

09 지락 전류를 검출할 때 사용하는 계기는?

① ZCT ③ PT
② CT ④ OCR

해설 영상 변류기(ZCT) : 지락 사고 시 발생하는 영상 전류를 검출하여 지락 계전기에 공급하는 역할을 하는 전류 변성기

10 접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

① 적색
② 황색
③ 녹색
④ 흑색

해설 ③ 접지선 색 : 녹색

11 접지 저항을 측정하는 방법은?

① 휘트스톤 브리지법
② 켈빈 더블 브리지법
③ 콜라우슈 브리지법
④ 테스터법

해설 접지 저항 및 전해액 저항 측정 : 콜라우슈 브리지법

12 가요 전선관과 금속관의 상호 접속에 쓰이는 재료는?

① 스플릿 커플링
② 콤비네이션 커플링
③ 스트레이트 박스 커넥터
④ 앵글 박스 커넥터

해설
- 가요 전선관 상호 접속 : 스플릿 커플링 가요
- 전선관과 금속관 상호 접속 : 콤비네이션 커플링

13 4[Ω]의 저항에 200[V]의 전압을 인가할 때 소비되는 전력은?

① 20[W] ② 400[W]
③ 2.5[W] ④ 10[kW]

해설 소비 전력 $P=\frac{V^2}{R}=\frac{200^2}{4}$
$=10,000[W]$
$=10[kW]$

정답 06.③ 07.③ 08.② 09.① 10.③ 11.③ 12.② 13.④